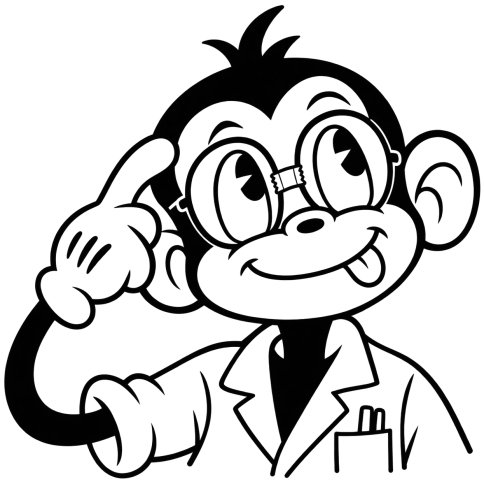
UNIVERSIDAD DESCARTES

Bachillerato · Programa CCH–UNAM

MATEMÁTICAS I

Sistemas lineales 2 por 2

Módulo 09 · Cuadernillo de ejercicios



M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Nombre: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Colección de práctica · Ciclo 2026

Ruta de trabajo del módulo

Meta de práctica

Relacionar parejas, rectas y condiciones; resolver por tres métodos algebraicos.

Temas que vas a practicar

1. Ecuación lineal con dos incógnitas
2. Método gráfico y tipos de solución
3. Método de suma y resta
4. Método de sustitución
5. Método de igualación
6. Problemas que se modelan con sistemas

Cómo trabajar

Primero lee qué se pide y marca los datos útiles. En clase resuelve los reactivos C01 a C08 de cada tema; en casa, los T01 a T06. Los últimos de cada bloque aumentan la dificultad. El repaso final mezcla contenidos sin indicar siempre el método.

Usa el espacio para operaciones, diagramas y una respuesta escrita. Una cifra sin explicar qué representa deja incompleta una solución contextual.

La teoría y los ejemplos guiados se consultan en la antología y en la presentación web. Este cuadernillo se dedica a practicar.

Claves para revisar

Cada reactivo tiene una clave estable. Por ejemplo, 04.2-C03 identifica el módulo 04, el tema 2 y el tercer reactivo de clase. El solucionario docente utiliza exactamente las mismas claves.

Materiales

Lápiz, goma, regla y cuaderno. Para graficar, respeta la escala indicada; una unidad corresponde a un cuadrito.

Ecuación lineal con dos incógnitas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Una pareja (x, y) es solución si al sustituirla la igualdad queda verdadera. Una ecuación lineal con dos incógnitas describe una recta y tiene muchas parejas solución.

09.1-C01

Inicio

La condición $2x + 1y = 4$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 1, 2$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(1, 2)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

09.1-C02

Inicio

La condición $3x + 2y = 12$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 2, 4$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(2, 3)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

Ecuación lineal con dos incógnitas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.1-C03

Inicio

La condición $4x + 3y = 24$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 3, 6$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(3, 4)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

09.1-C04

Inicio

La condición $5x + 1y = 25$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 4, 5$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(4, 5)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

Ecuación lineal con dos incógnitas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.1-C05

Desarrollo

La condición $2x + 2y = 14$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 1, 3$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(1, 6)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

09.1-C06

Desarrollo

La condición $3x + 3y = 12$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 2, 5$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(2, 2)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

Ecuación lineal con dos incógnitas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.1-C07

Desarrollo

La condición $4x + 1y = 15$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 3, 4$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(3, 3)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

09.1-C08

Reto

La condición $5x + 2y = 28$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 4, 6$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(4, 4)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

Ecuación lineal con dos incógnitas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.1-T01

Inicio

La condición $2x + 3y = 17$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 1, 4$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(1, 5)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

09.1-T02

Inicio

La condición $3x + 1y = 12$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 2, 3$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(2, 6)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

Ecuación lineal con dos incógnitas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.1-T03

Inicio

La condición $4x + 2y = 16$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 3, 5$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(3, 2)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

09.1-T04

Desarrollo

La condición $5x + 3y = 29$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 4, 7$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(4, 3)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

Ecuación lineal con dos incógnitas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.1-T05

Desarrollo

La condición $2x + 1y = 6$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 1, 2$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(1, 4)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

09.1-T06

Reto

La condición $3x + 2y = 16$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 2, 4$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(2, 5)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

> ✔ **Retroalimentación**
> La misma pareja o terna debe cumplir todas las ecuaciones. Una comprobación aislada no basta.

Método gráfico y tipos de solución · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

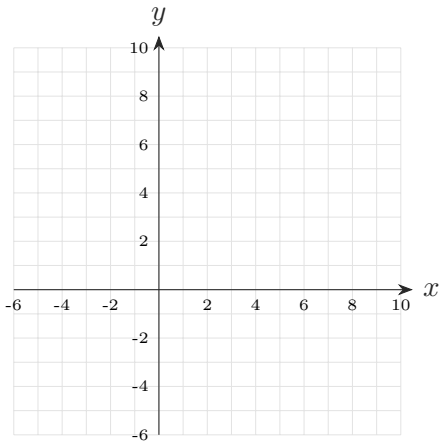
Recuerda

La solución de un sistema es el conjunto de puntos comunes a sus rectas: un cruce, una pareja; paralelas distintas, ninguna; rectas coincidentes, infinitas.

09.2-C01

Inicio

Considera el sistema $y = x$ y $y = -x + 4$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

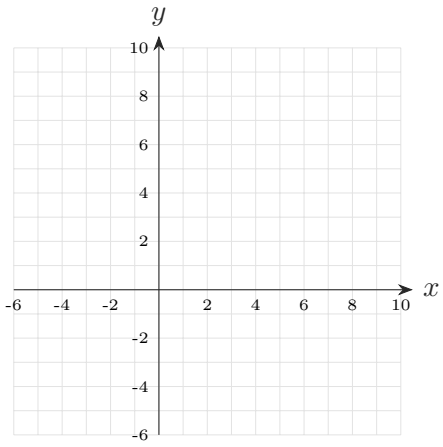
Método gráfico y tipos de solución · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-C02

Inicio

Considera el sistema $y = 2x - 3$ y $y = -x + 6$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

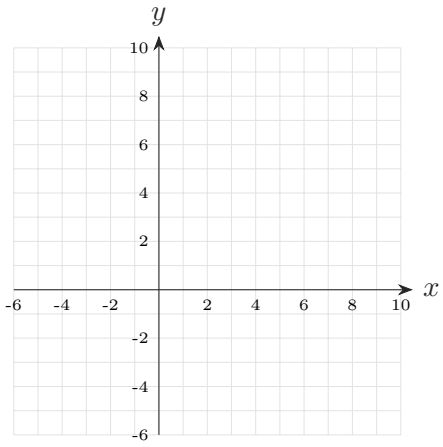
Método gráfico y tipos de solución · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-C03

Inicio

Considera el sistema $y = x$ y $y = -x + 8$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

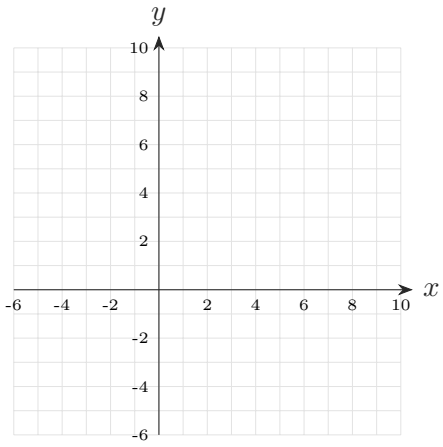
Método gráfico y tipos de solución · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-C04

Inicio

Considera el sistema $y = 2x + 1$ y $y = 2x + 4$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

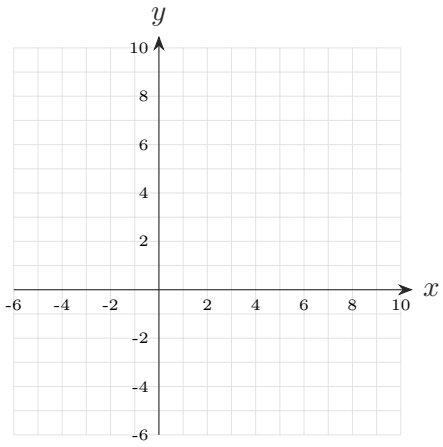
Método gráfico y tipos de solución · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-C05

Desarrollo

Considera el sistema $x + y = 4$ y $2x + 2y = 8$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

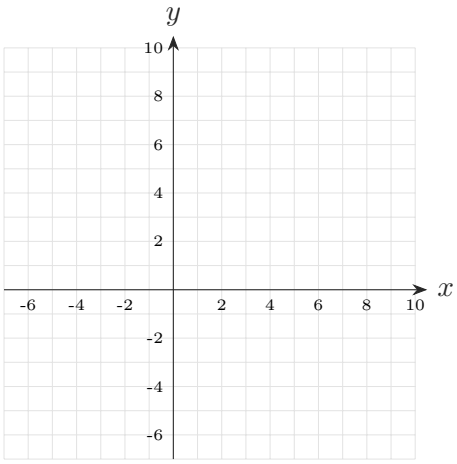
Método gráfico y tipos de solución · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-C06

Desarrollo

Considera el sistema $y = 2x - 7$ y $y = -x + 8$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

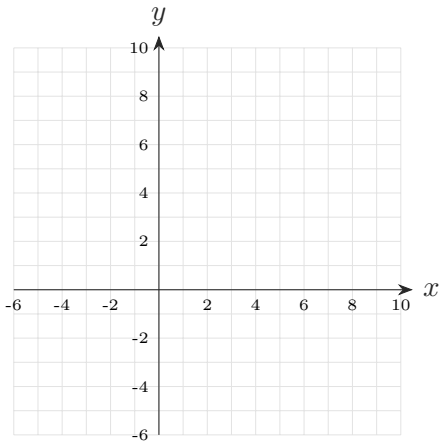
Método gráfico y tipos de solución · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-C07

Desarrollo

Considera el sistema $y = x + 1$ y $y = -x + 7$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

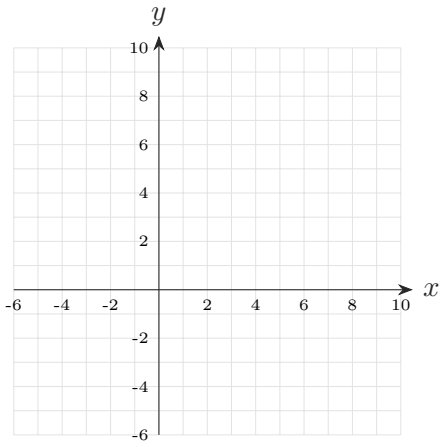
Método gráfico y tipos de solución · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-C08

Reto

Considera el sistema $y = 2x - 3$ y $y = -x + 9$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

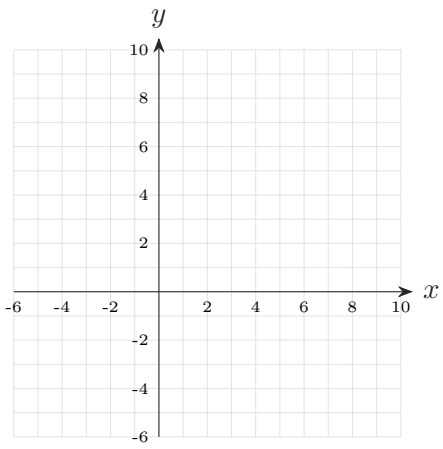
Método gráfico y tipos de solución · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-T01

Inicio

Considera el sistema $y = x + 4$ y $y = x + 7$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

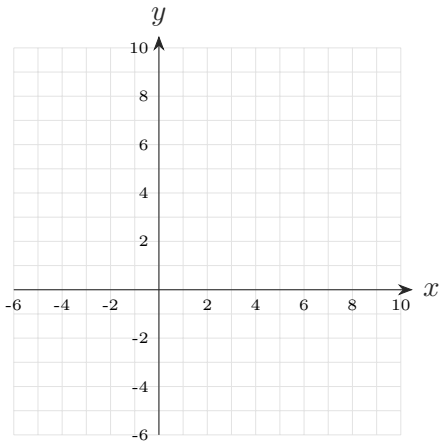
Método gráfico y tipos de solución · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-T02

Inicio

Considera el sistema $x + y = 5$ y $2x + 2y = 10$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

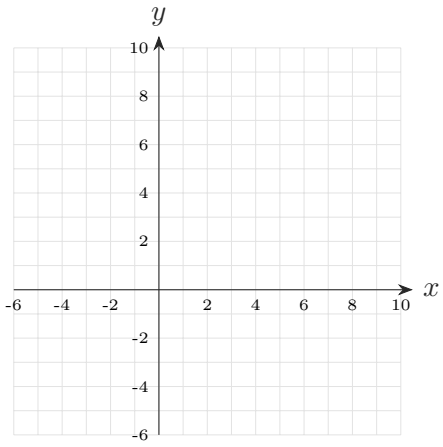
Método gráfico y tipos de solución · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-T03

Inicio

Considera el sistema $y = x - 1$ y $y = -x + 9$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

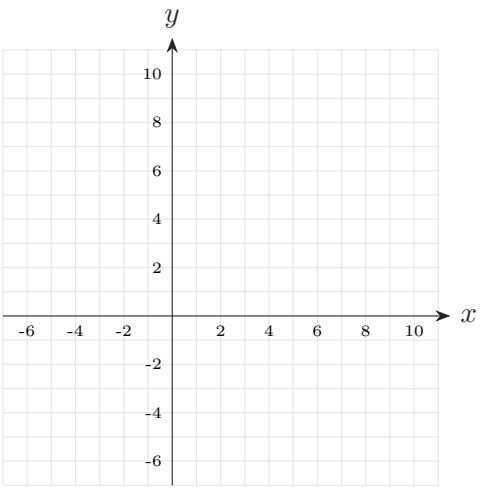
Método gráfico y tipos de solución · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-T04

Desarrollo

Considera el sistema $y = 2x - 7$ y $y = -x + 11$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

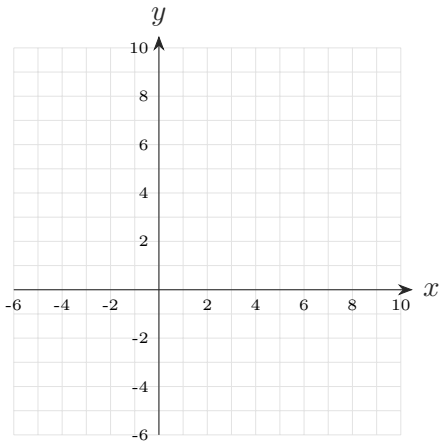
Método gráfico y tipos de solución · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-T05

Desarrollo

Considera el sistema $y = x - 3$ y $y = -x + 7$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

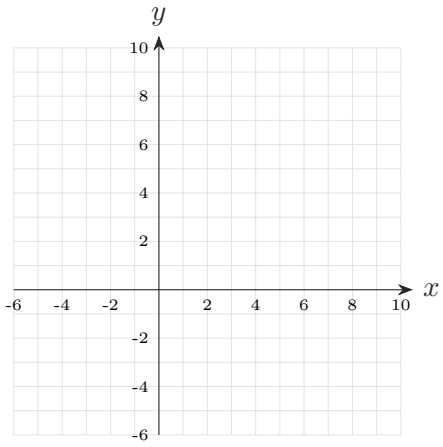
Método gráfico y tipos de solución · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.2-T06

Reto

Considera el sistema $y = 2x + 4$ y $y = 2x + 7$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

La misma pareja o terna debe cumplir todas las ecuaciones. Una comprobación aislada no basta.

Método de suma y resta · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Busca coeficientes opuestos para sumar o iguales para restar. Si multiplicas una ecuación, multiplica todos sus términos, incluido el resultado.

09.3-C01

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2x + y = 4$ y $x - y = -1$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.3-C02

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $3x + y = 9$ y $x + y = 5$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de suma y resta · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.3-C03

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2x + 3y = 18$ y $x - y = -1$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.3-C04

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2x + 3y = 23$ y $3x - 2y = 2$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de suma y resta · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.3-C05

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $3x + y = 17$ y $x - y = 3$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.3-C06

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $4x + y = 7$ y $x + y = 4$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de suma y resta · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.3-C07

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2x + 3y = 16$ y $x - y = -2$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.3-C08

Reto

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2x + 3y = 21$ y $3x - 2y = -1$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de suma y resta · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.3-T01

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $4x + y = 18$ y $x - y = 2$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.3-T02

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2x + y = 13$ y $x + y = 8$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de suma y resta · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.3-T03

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2x + 3y = 14$ y $x - y = -3$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.3-T04

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2x + 3y = 19$ y $3x - 2y = -4$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de suma y resta · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.3-T05

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2x + y = 8$ y $x - y = 1$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.3-T06

Reto

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $3x + y = 15$ y $x + y = 7$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

> ✔ **Retroalimentación**
> La misma pareja o terna debe cumplir todas las ecuaciones. Una comprobación aislada no basta.

Método de sustitución · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Despeja una letra y reemplázala por su expresión completa en la otra ecuación. Usa paréntesis cuando sustituyas una suma o una resta.

09.4-C01

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x = y - 1$ y $2x + y = 4$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.4-C02

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x + 2y = 8$ y $3x + y = 9$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de sustitución · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.4-C03

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x = 3y - 9$ y $2x + y = 10$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.4-C04

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x + y = 9$ y $3x + y = 17$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de sustitución · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.4-C05

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x = 2y + 1$ y $2x + y = 12$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.4-C06

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x + 3y = 10$ y $3x + y = 6$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de sustitución · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.4-C07

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x = y - 2$ y $2x + y = 8$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.4-C08

Reto

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x + 2y = 13$ y $3x + y = 14$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de sustitución · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.4-T01

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x = 3y - 2$ y $2x + y = 10$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.4-T02

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x + y = 8$ y $3x + y = 18$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de sustitución · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.4-T03

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x = 2y - 7$ y $2x + y = 6$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.4-T04

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x + 3y = 17$ y $3x + y = 11$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de sustitución · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.4-T05

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x = y + 1$ y $2x + y = 8$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.4-T06

Reto

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x + 2y = 10$ y $3x + y = 15$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

La misma pareja o terna debe cumplir todas las ecuaciones. Una comprobación aislada no basta.

Método de igualación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Despeja la misma letra en las dos ecuaciones. Iguala las expresiones obtenidas, resuelve y recupera la otra incógnita.

09.5-C01

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $y = x + 1$ y $y = -x + 3$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.5-C02

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $y = 2x - 1$ y $y = -x + 5$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de igualación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.5-C03

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2y = 3x - 1$ y $3y = -x + 15$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.5-C04

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $y = x + 1$ y $y = -x + 9$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de igualación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.5-C05

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $y = 2x - 8$ y $y = -x + 7$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.5-C06

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2y = 3x + 3$ y $3y = -x + 10$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de igualación · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.5-C07

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $y = x + 2$ y $y = -x + 6$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.5-C08

Reto

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $y = 2x - 1$ y $y = -x + 8$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de igualación · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.5-T01

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2y = 3x - 8$ y $3y = -x + 10$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.5-T02

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $y = x - 2$ y $y = -x + 8$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de igualación · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.5-T03

Inicio

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $y = 2x + 2$ y $y = -x + 5$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.5-T04

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $2y = 3x + 4$ y $3y = -x + 17$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

Método de igualación · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.5-T05

Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $y = x - 1$ y $y = -x + 5$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09.5-T06

Reto

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $y = 2x - 5$ y $y = -x + 7$ mediante igualación. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

> ✔ **Retroalimentación**
> La misma pareja o terna debe cumplir todas las ecuaciones. Una comprobación aislada no basta.

Problemas que se modelan con sistemas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Define qué cantidad representa cada letra y escribe una ecuación por condición. Comprueba tanto la información matemática como las unidades del contexto.

09.6-C01

Inicio

En la papelería, 2 cuadernos y un lápiz cuestan 19 pesos. Un cuaderno y dos lápices de los mismos modelos cuestan 14 pesos. Cada producto conserva su precio en las dos compras. Encuentra el precio de un cuaderno y de un lápiz; explica qué representa cada letra y comprueba las dos compras completas.

Respuesta e interpretación:

09.6-C02

Inicio

Para una función escolar se vendieron 13 boletos. El boleto de adulto cuesta 25 pesos y el de estudiante 15 pesos. La recaudación fue de 245 pesos. Define las dos incógnitas, plantea una ecuación de cantidad y otra de dinero y determina cuántos boletos se vendieron de cada tipo. Comprueba ambos totales.

Respuesta e interpretación:

Problemas que se modelan con sistemas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.6-C03

Inicio

En la papelería, 3 cuadernos y un lápiz cuestan 35 pesos. Un cuaderno y dos lápices de los mismos modelos cuestan 20 pesos. Cada producto conserva su precio en las dos compras. Encuentra el precio de un cuaderno y de un lápiz; explica qué representa cada letra y comprueba las dos compras completas.

Respuesta e interpretación:

09.6-C04

Inicio

Para una función escolar se vendieron 17 boletos. El boleto de adulto cuesta 35 pesos y el de estudiante 10 pesos. La recaudación fue de 345 pesos. Define las dos incógnitas, plantea una ecuación de cantidad y otra de dinero y determina cuántos boletos se vendieron de cada tipo. Comprueba ambos totales.

Respuesta e interpretación:

Problemas que se modelan con sistemas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.6-C05

Desarrollo

En la papelería, 2 cuadernos y un lápiz cuestan 27 pesos. Un cuaderno y dos lápices de los mismos modelos cuestan 18 pesos. Cada producto conserva su precio en las dos compras. Encuentra el precio de un cuaderno y de un lápiz; explica qué representa cada letra y comprueba las dos compras completas.

Respuesta e interpretación:

09.6-C06

Desarrollo

Para una función escolar se vendieron 12 boletos. El boleto de adulto cuesta 25 pesos y el de estudiante 20 pesos. La recaudación fue de 265 pesos. Define las dos incógnitas, plantea una ecuación de cantidad y otra de dinero y determina cuántos boletos se vendieron de cada tipo. Comprueba ambos totales.

Respuesta e interpretación:

Problemas que se modelan con sistemas · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.6-C07

Desarrollo

En la papelería, 3 cuadernos y un lápiz cuestan 32 pesos. Un cuaderno y dos lápices de los mismos modelos cuestan 19 pesos. Cada producto conserva su precio en las dos compras. Encuentra el precio de un cuaderno y de un lápiz; explica qué representa cada letra y comprueba las dos compras completas.

Respuesta e interpretación:

09.6-C08

Reto

Para una función escolar se vendieron 16 boletos. El boleto de adulto cuesta 35 pesos y el de estudiante 15 pesos. La recaudación fue de 380 pesos. Define las dos incógnitas, plantea una ecuación de cantidad y otra de dinero y determina cuántos boletos se vendieron de cada tipo. Comprueba ambos totales.

Respuesta e interpretación:

Problemas que se modelan con sistemas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.6-T01

Inicio

En la papelería, 2 cuadernos y un lápiz cuestan 25 pesos. Un cuaderno y dos lápices de los mismos modelos cuestan 17 pesos. Cada producto conserva su precio en las dos compras. Encuentra el precio de un cuaderno y de un lápiz; explica qué representa cada letra y comprueba las dos compras completas.

Respuesta e interpretación:

09.6-T02

Inicio

Para una función escolar se vendieron 16 boletos. El boleto de adulto cuesta 25 pesos y el de estudiante 10 pesos. La recaudación fue de 235 pesos. Define las dos incógnitas, plantea una ecuación de cantidad y otra de dinero y determina cuántos boletos se vendieron de cada tipo. Comprueba ambos totales.

Respuesta e interpretación:

Problemas que se modelan con sistemas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.6-T03

Inicio

En la papelería, 3 cuadernos y un lápiz cuestan 29 pesos. Un cuaderno y dos lápices de los mismos modelos cuestan 18 pesos. Cada producto conserva su precio en las dos compras. Encuentra el precio de un cuaderno y de un lápiz; explica qué representa cada letra y comprueba las dos compras completas.

Respuesta e interpretación:

09.6-T04

Desarrollo

Para una función escolar se vendieron 15 boletos. El boleto de adulto cuesta 35 pesos y el de estudiante 20 pesos. La recaudación fue de 405 pesos. Define las dos incógnitas, plantea una ecuación de cantidad y otra de dinero y determina cuántos boletos se vendieron de cada tipo. Comprueba ambos totales.

Respuesta e interpretación:

Problemas que se modelan con sistemas · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09.6-T05

Desarrollo

En la papelería, 2 cuadernos y un lápiz cuestan 23 pesos. Un cuaderno y dos lápices de los mismos modelos cuestan 16 pesos. Cada producto conserva su precio en las dos compras. Encuentra el precio de un cuaderno y de un lápiz; explica qué representa cada letra y comprueba las dos compras completas.

Respuesta e interpretación:

09.6-T06

Reto

Para una función escolar se vendieron 15 boletos. El boleto de adulto cuesta 25 pesos y el de estudiante 15 pesos. La recaudación fue de 275 pesos. Define las dos incógnitas, plantea una ecuación de cantidad y otra de dinero y determina cuántos boletos se vendieron de cada tipo. Comprueba ambos totales.

Respuesta e interpretación:

> **✔ Retroalimentación**
> La misma pareja o terna debe cumplir todas las ecuaciones. Una comprobación aislada no basta.

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09-R01 Desarrollo

La condición $2x + 3y = 8$ relaciona dos cantidades. Despeja y, construye una tabla con los valores $x = 0, 1, 4$ y comprueba las tres parejas resultantes. Señala cuál de ellas coincide con $(1, 2)$ y explica por qué una sola ecuación no obliga a elegir únicamente esa pareja.

Respuesta e interpretación:

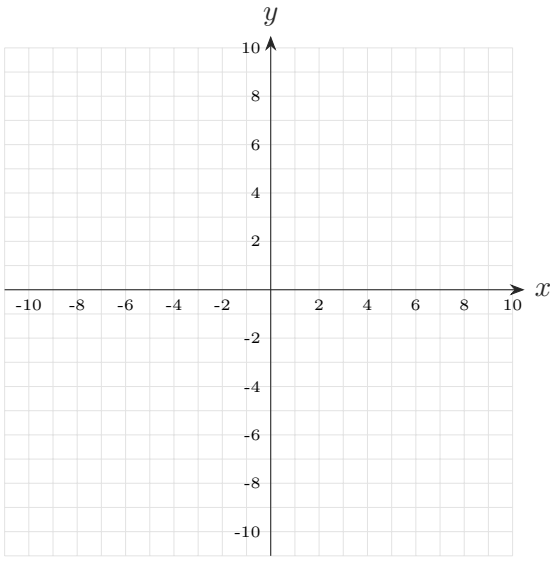
Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09-R02

Desarrollo

Considera el sistema $y = 2x - 11$ y $y = -x + 10$. Construye al menos tres puntos para cada recta y dibuja ambas en el mismo plano. Decide cuántas soluciones tiene el sistema; si observas un cruce, lee sus coordenadas y compruébalas en las dos ecuaciones.



Respuesta e interpretación:

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

09-R03 Desarrollo

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $3x + y = 13$ y $x - y = -1$ mediante suma y resta. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación:

09-R04 Reto

Encuentra la pareja que satisface simultáneamente $x + 3y = 19$ y $3x + y = 17$ mediante sustitución. Deja registro de las ecuaciones equivalentes o del despeje utilizado. Al terminar, comprueba la misma pareja en ambas condiciones y presenta la respuesta en el orden (x, y).

Respuesta e interpretación: